

Del Modelo Ideal al Circuito Físico: Amplificador Diferencial y Errores DC

Circuitos Electrónicos II (IMT-221) - Semana 7, Sesión 2

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

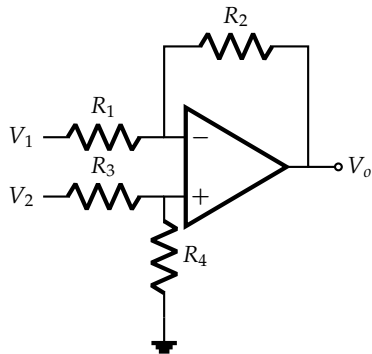
El Problema de Ingeniería[cite: 11]

¿Por qué un amplificador diferencial físico puede entregar una salida distinta de la predicción ideal y cómo puede diagnosticarse y reducirse esa diferencia?[cite: 11]

Secuencia de Trabajo (Hacia Lab 3)[cite: 11]:

Predicción Ideal → Modelo Real Mínimo → Predicción de Error → Simulación →
Plan de Medición → *Implementación Física (Sem 8)* →
Comparación → Diagnóstico → Compensación[cite: 11]

Recuperación: Amplificador Diferencial Ideal



Análisis Nodal (Modelo Ideal)[cite: 11]:

Por divisor de tensión en la entrada no inversora ($i_+ = 0$):

$$V_+ = V_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4} [\text{cite: 11}]$$

Por realimentación negativa: $V_x = V_- \approx V_+ [\text{cite: 11}]$.

KCL en nodo inversor ($i_- = 0$):

$$\frac{V_1 - V_x}{R_1} + \frac{V_o - V_x}{R_2} = 0 [\text{cite: 11}]$$

$$\frac{V_o}{R_2} = V_x \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_1}{R_1} [\text{cite: 11}]$$

$$V_o = V_x \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_1 \frac{R_2}{R_1} [\text{cite: 11}]$$

Condición de Diferencia Ideal

Sustituyendo $V_x = V_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4}$ en la ecuación anterior[cite: 11]:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_1 \text{ [cite: 11]}$$

Para obtener una resta diferencial pura, forzamos la igualdad de razones resistivas[cite: 11]:

$$\text{Si } \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = k \implies V_o = k(V_2 - V_1) \text{ [cite: 11]}$$

Ejemplo Pedagógico (Diseño Base Lab 3)[cite: 11]: $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$,
 $R_2 = R_4 = 100 \text{ k}\Omega \implies k = 10$ [cite: 11].

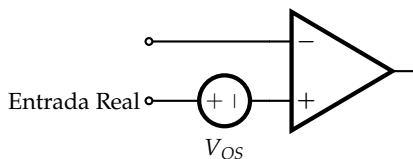
Si $V_1 = 0.20 \text{ V}$ y $V_2 = 0.25 \text{ V}$, $V_{o,\text{ideal}} = 10(0.25 - 0.20) = 0.50 \text{ V}$ [cite: 11].

Del Modelo Ideal al Op-Amp Real

El modelo ideal elimina imperfecciones. Clasificamos los errores físicos[cite: 11]:

Modelo Ideal	Situación Real (Lab 3)	Consecuencia Observable
Diferencia de entrada idealmente nula ($V_+ = V_-$)	V_{OS} (Input Offset Voltage)[cite: 11]	Offset de salida[cite: 11]
$i_+ = i_- = 0$	I_{B+}, I_{B-} (Bias Currents)[cite: 11]	Caídas adicionales en resistencias[cite: 11]
Corrientes de entrada idénticas	$I_{OS} \neq 0$ (Offset Current)[cite: 11]	Error residual con red balanceada[cite: 11]
Razones resistivas exactas	Tolerancia / Desajuste[cite: 11]	Fuga de modo común ($CMRR$ pobre)[cite: 11]

1. Tensión de Offset de Entrada (V_{OS})



Modelo Equivalente[cite: 11]

V_{OS} es una pequeña tensión DC equivalente en la entrada necesaria para anular la salida cuando las entradas físicas son cero[cite: 11].

Propagación a la Salida[cite: 11]:

Este error se multiplica por la "Ganancia de Ruido" (A_N)[cite: 11].

$$V_{o,offset} \approx A_N V_{OS} [cite: 11]$$

Ejemplo Pedagógico: Si $A_N = 11$ y

$$V_{OS} = 1 \text{ mV} \implies V_{o,offset} \approx 11(1 \text{ mV}) = \boxed{11 \text{ mV}} [cite: 11].$$

2. Corrientes de Polarización (I_B) y Offset (I_{OS})

Un Op-Amp real requiere corrientes DC minúsculas para polarizar sus transistores de entrada[cite: 11].

$$I_B = \frac{|I_{B+}| + |I_{B-}|}{2}, \quad I_{OS} = |I_{B+} - I_{B-}| \text{ [cite: 11]}$$

Mecanismo de Error[cite: 11]:

Estas corrientes atraviesan las resistencias equivalentes de la red, generando caídas de tensión parásitas ($V_{err} = I_B R_{eq}$)[cite: 11].

Ejemplo Pedagógico: Si $I_B = 100 \text{ nA}$ y

$$R_{eq} = 100 \text{ k}\Omega \implies V_{err} = (100 \text{ nA})(100 \text{ k}\Omega) = \boxed{10 \text{ mV}} \text{ [cite: 11].}$$

Mitigación: Igualar las resistencias equivalentes vistas por ambas entradas minimiza el efecto de I_B , pero el error debido a I_{OS} persistirá[cite: 11].

3. Desajuste de Resistores (Mismatch)

La resta diferencial depende de que $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$. Las tolerancias rompen esta igualdad[cite: 11].

Ejemplo Analítico[cite: 11]: $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 101 \text{ k}\Omega$ [cite: 11].

Apliquemos una entrada de **modo común**: $V_1 = V_2 = 1 \text{ V}$ [cite: 11].

Contribución de V_2 [cite: 11]:

$$\begin{aligned} V_o(V_2) &= \left(1 + \frac{100}{10}\right) \frac{101}{10 + 101} (1 \text{ V}) [\text{cite: 11}] \\ &= 11 \left(\frac{101}{111}\right) \approx 10.009 \text{ V} [\text{cite: 11}] \end{aligned}$$

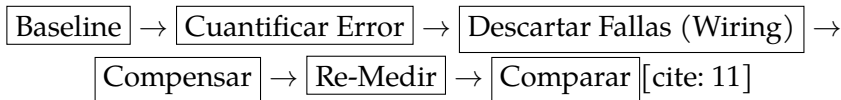
Contribución de V_1 : $V_o(V_1) = -\frac{100}{10} (1 \text{ V}) = -10 \text{ V}$ [cite: 11].

Resultado: $V_o \approx 10.009 - 10 = \boxed{9 \text{ mV}}$ (Idealmente debería ser 0 V)[cite: 11].

Simulación (LTSpice)[cite: 11]:

Constituye predicción basada en modelo. $e_{\text{sim}} = V_{o,\text{sim}} - V_{o,\text{ideal}}$ [cite: 11]. Un error nulo en simulación solo indica coherencia teórica, no prueba el circuito físico[cite: 11].

Flujo de Diagnóstico y Compensación en Laboratorio[cite: 11]:



Métrica de mejora: $\Delta|e| = |e_{\text{before}}| - |e_{\text{after}}| > 0$ [cite: 11].

Nunca compense antes de verificar: alimentación, tierra, pinout, y lazos de realimentación.[cite: 11]

Puente a Lab 4: Limitaciones Dinámicas

Una vez controlados los errores DC (Lab 3), el circuito enfrentará restricciones dinámicas[cite: 11].

- **Ancho de Banda Finito (GBW):** El Op-Amp real no mantiene su ganancia ideal de lazo abierto a cualquier frecuencia[cite: 11].
- **Slew Rate (SR):** La salida física no puede variar arbitrariamente rápido[cite: 11].

$$SR = \max \left| \frac{dV_o}{dt} \right| \text{ [cite: 11]}$$

Pregunta Puente: ¿Por qué un amplificador que funciona en DC produce salida distorsionada al subir la frecuencia o la amplitud?[cite: 11] → **Hacia Lab 4.**[cite: 11]